

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

P2a. LINEARNI MATEMATIČKI MODELI

Milan R. Rapaic

2025

U toku dosadašnjeg školovanja više puta smo se sreli sa pojmom matematičkog modela. O nekim osnovnim svojstvima i načinima podele matematičkih modela pričali smo na prošlom času.

Na ovom predavanju ćemo se koncentrisati na **linearne, stacionarne, determinističke** matematičke modele. U nastavku ćemo modele ovog tipa kratko obeležavati skraćenicom **LTI** (eng. *Linear Time Invariant*). Pri tome, bavićemo se uglavnom modelima sa **koncentrisanim parametrima** (sa konačno mnogo stepeni slobode, **konačnog reda**).

Cilj je pobrojati različite načine na koje je ove modele moguće formalno zapisati, te načine na koje se ovi modeli mogu “rešavati” (odnosno načine na koje je moguće analitički odrediti odziv modela na date ulazne signale i početne uslove).

→ Gradivo ćemo uglavnom izlagati uz oslonac na jednostavan primer, a tek naknadno i po potrebi ćemo zaključke uopštavati.

Ovo predavanje ima za cilj pregled i sažetak znanja koja smo stekli u prethodim predmetima (matematike, MISS, ...) a koja će nam biti neophodna za savladavanje gradiva u nastavku.

U nastavku su pobrojane vrste linearnih stacionarnih modela (konačne dimenzije), uz napomenu na predmet u okviru koga su detaljnije izučavani

- **Matematički modeli u prostoru stanja** (MISS, a implicitno Fizika i OET)
 - Fundamentalna matrica
- **Funkcija prenosa** sistema (MISS)
 - Laplasova transformacija (MISS, Analiza 2)
 - Sličan i srodan koncept je obrađivan na OET, kroz pojam impedansi
- **Obične linearne diferencijalne jednačine sa konstantnim koeficijentima** (Analiza 1, MISS)

U slučaju LTI modela konačne dimenzije ova tri načina zapisa modela su praktično potpuno ekvivalentna, uvek je moguće preći iz jednog zapisa u drugi.

Posmatramo letelicu koje se kreće kroz vazduh u horizontalnom pravcu pod uticajem pogonske sile. (U “horizontalnom pravcu” znači u bilo kom pravcu upravnom na silu Zemljine teže.) Naš zadatak je da:

1. Odredimo matematički model kretanja letelice.
2. Zapitamo se koliko različitih načina za određivanje kretanja letelice smo izučavali u dosadašnjem školovanju:
 - Na koji sve način mogu izmodelovati letelicu?
 - Šta su početni uslovi i na koji način oni utiču na kretanje letelice?
 - Na koje sve načine možemo “rešiti” dobijene modele, kako bismo za datu pogonsku silu i date početne uslove mogli odrediti budući položaj i brzinu letelice.

Nazvaćemo osu po kojoj se letelica kreće y -osom, a sam položaj letelice sa y . Vreme ćemo obeležiti sa t , a trenutak u kome počinjemo da posmatramo letelicu ćemo obeležiti sa $t=0$.

Početni položaj letelice (položaj u početnom trenutku) je $y(0)$, a **početna brzina** je $\dot{y}(0)$. Početni položaj i početna brzina moraji biti poznat da bi se moglo sračunati buduće kretanje letelice.

Osnovni fizički zakon na snazi u posmatranom slučaju je **Drugi Njutnov zakon**. Pretpostavljajući da je **masa** letelice konstantna i jednaka m (ovo je parametar modela koji moramo poznavati), ovaj zakon kaže

$$ma = f_{\text{ukupno}} \quad (f_{\text{ukupno}} = \text{zbir svih sila koje deluju na letelicu u pravcu kretanja})$$

Brzina kretanja jednaka je izvodu pozicije, odnosno $v = \dot{y}$, a ubrzanje je izvod brzine ($a = \dot{v} = \ddot{y}$).

Ukupna sila koja deluje na letelicu jednaka je **pogonskoj sili** (koju ćemo obeležiti sa u) i **sili otpora sredine** (f_{tr}). Postoje i druge sile (recimo sila vetra) ali njih ćemo zanemariti (trenutno).

$$f_{\text{tr}} = f_{\text{tr}}(S, v) \approx bv = b\dot{y} \quad (b \text{ je } \textbf{koeficijent trenja} - \text{parametar koji moramo poznavati})$$

Sila otpora sredine fizički potiče usled uticaja koji se nalaze van letelice (nastaje usled kontakta letelice i okolnog vazduha) – međutim, sa stanovišta modelovanja sila otpora sredine je sastavni deo matematičkog modela sistema. Vrednost sile otpora je potpuno određena brzinom kretanja letelice (pod pretpostavkom da se b ne promeni), ona nije nezavistan uticaj.

Pogonsku silu određuje “pilot”, ona osoba ili ona mašina/algoritam koji upravlja letelicom. Njena vrednost ne mora biti vezana za položaj i brzinu kretanja letelice. Zbog toga je trenutno posmatramo kao spoljašnji uticaj, odnosno kao “ulaz” u sistem.

$$m\ddot{y} = -b\dot{y} + u$$

Ovo je primer **obične linearne diferencijalne jednačine sa konstantnim koeficijentima**. U opštem slučaju ovakve jednačine glase

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_mu^{(m)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

Činjenica da postoji samo jedna nezavisna promenljiva (u našem slučaju je to uvek vreme t), odnosno da su svi izvodi obični (po vremenu, a ne parcijalni po vremenu i prostoru, recimo) nam govori da je ovo **model sa koncentrisanim parametrima**.

Najveći stepen izvoda koji se javlja u diferencijanoj jednačini (u gornjem slučaju to je n) naziva se **redom diferencijalne jednačine**. Kada je red konačan, govorimo o modelima konačnog reda (modelima sa konačno stepeni slobode).

Model koji smo do sada posmatrali je drugog reda: $m\ddot{y} + b\dot{y} = u$.

Činjenica da su svi parametri koji figurišu u diferencijalnoj jednačini konstantni (ne zavise od vremena eksplicitno) znači da model opisuje **stacionaran (vremenski invarijantan) sistem**. Ukoliko to ne bi bilo tako, model bi opisivao **nestacionaran (vremenski promenljiv) sistem**.

Ukoliko bi iz bilo kog razloga (promena broja putnika, prihvatanje dodatnog tereta, promena geometrije letelice, ...) bila moguća promena mase letelice ili koeficijenta trenja, tada model opisuje nestacionaran sistem. U jednačini to vidimo tako što su parametri funkcije vremena.

$$m(t)\ddot{y} + b(t)\dot{y} = u$$

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)\dot{y} + a_0(t)y = b_m(t)u^{(m)} + \dots + b_1(t)\dot{u} + b_0(t)u$$

Ukoliko su koeficijenti diferencijalne jednačine i sami funkcije vremena, opisani model je **nestacionaran (vremenski promenljiv)**.

Nestacionarni modeli su i dalje linearni – za njih važi princip superpozicije – ali nisu stacionarni, odnosno pobuđen identičnim ulazom (uz identične početne uslove) isti model će dati različite odzive u zavisnosti od toga *kada* ga pobuđujemo (ponašaće se na jedan način “danas”, a na neki drugi način “sutra”).

Gotovo svi prirodni i tehnički procesi su nestacionarni, odnosno i sami procesi su podložni promeni usled promene spoljašnjih faktora, starenja komponenata, promene načina na koji su delovi procesa povezani jedni s drugima. Ipak, *najčešće su ove promene spore, odnosno mnogo sporije od brzine reagovanja izlaza na ulaz, te se prilikom projektovanja upravljačkih algoritama zanemaruju, a sami modeli se aproksimiraju stacionarnim.*

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_mu^{(m)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

Svojstvo svih fizički interesantnih sistema jeste da je *najviši red izvoda po vremenu izlazne fizičke veličine (y) veći, ili u najgorem slučaju jednak, najvišem redu izvoda ulazne veličine (u).*

$$n \geq m$$

Ovaj uslov je u svojoj suštini povezan sa pojmom kauzalnosti. **Kauzalnost** podrazumeva uzročnost, odnosno činjenicu da sistem reaguje na pobudu (kao posledica pobude), te nije sposoban da reaguje na pobudu koja se još nije desila.

Kauzalnost nije svojstvo koje možemo prekršiti u fizičkoj realizaciji – *svaki fizički ostvariv sistem je kauzalan*. Međutim, daleko je lakše formulisati matematički model nekauzalnog sistema. Takav model, iako matematički moguć i rešiv, ne može predstavljati ni jedan fizički sistem i u tom smisli nije ni validan ni interesantan.

Ovo ograničenje reda izvoda u običnim diferencijalnim jednačinama predstavlja jedan iskaz zahteva za kauzalnošću modela. Uslov pod kojim model možemo prihvatiti kao opis neke nama interesantne stvarnosti, odnosno nekog interesantnog procesa.

$$m\ddot{y} + b\dot{y} = u$$

Na koji način smo modele ovog tipa do sada rešavali (ako znam $u(t)$, i ako znamo početne uslove $y(0)$ i $\dot{y}(0)$, kako smo određivali $y(t)$ za svako $t > 0$)?

Pretpostavićemo da je $y(0)=1$, $\dot{y}(0)=2$, te da je

$$u(t)=1, \forall t > 0 \quad (\text{Hevisajdov signal})$$

Pretpostavićemo takođe da je $m=1$, $b=1$.

1. Analiza 1: homogeno i partikularno rešenje
2. Analiza 2: **Laplasova transformacija**
3. **MISS: Modeli u prostoru stanja**

$$m\ddot{y}+b\dot{y}=u$$

Setimo se da se rešenje traži u dva koraka, najpre nađemo opšte rešenje homogene jednačine $m\ddot{y}_h+b\dot{y}_h=0$, a potom jedno, bilo koje partikularno rešenje polazne jednačine. Zbrajanjem ovih rešenja, uzimajući u obzir početne uslove, dobijamo traženo rešenje postavljenog problema.

Homogeno rešenje. Za datu homogenu diferencijalnu jednačinu formiramo **karakterističnu jednačinu** tako što *svaki izvod nepoznate funkcije zamenimo odgovarajućim stepenom pomoćne promenljive* (koju ćemo proizvoljno obeležiti sa λ)

$$m\lambda^2+b\lambda=0 \Rightarrow \lambda_1=0 \text{ ili } \lambda_2=-\frac{b}{m}$$

Homogeno rešenje je stoga

$$y_h=C_1e^{\lambda_1t}+C_2e^{\lambda_2t}=C_1+C_2e^{-\frac{b}{m}t}$$

gde su C_1 i C_2 proizvoljne konstante koje ćemo naknadno odrediti iz početnih uslova.

Partikularno rešenje. Partikularno rešenje tražimo tako da *liči* na pobudu (pogađamo ga, na osnovu iskustva, osećaja, intuicije, vrlo često i iterativno, kroz pokušaje i promašaje). S obzirom da je pobuda konstantna, jedna ideja je da i partikularno rešenje tražimo kao konstantu. To, međutim, u ovom slučaju neće dati rešenje (zbog toga što diferencijalna jednačina nema član bez izvoda, pa za $y=\text{const}$ samo homogena jednačina može biti zadovoljena). Stoga pokušavamo polinomom prvog stepena

$$y_p=Kt \Rightarrow m\ddot{y}_p+b\dot{y}_p=1 \Rightarrow bK=1 \Rightarrow K=\frac{1}{b} \Rightarrow y_p=Kt=\frac{1}{b}t.$$

Opšte rešenje je dobijamo sabiranjem partikularnog i homogenog: $y=C_1+C_2e^{-\frac{b}{m}t}+\frac{1}{b}t$

Konačno, na osnovu početnih uslova imamo da je

$$y(0)=C_1+C_2=1, \quad \dot{y}(0)=-\frac{b}{m}C_2+\frac{1}{b}=2$$

Iz ovih jednačina (dve linearne jednačine sa dve nepoznate) određujemo konkretne vrednosti (koje osatvljamo studentima da pronađu kao zadak za vežbu). Konačno,

$$y=C_1+C_2e^{-\frac{b}{m}t}+Kt.$$

Laplasova transformacija se uvek primenjuje na sledeći način:

1. Pretvorimo diferencijalnu jednačinu u algebarsku primenom Laplasove transformacije (šablonski postupak, najčešće primenom teoreme o izvodu originala, odnosno zamenom izvoda nepoznate funkcije proizvodima sa odgovarajućim stepenima Laplasove promenljive s).
2. Rešimo algebarsku jednačinu (najčešće elementarnim računskim operacijama)
3. Vratimo rešenje iz Laplasovog (kompleksnog) u vremenski domen (najčešće šablonski postupak, obično kombinacijom tablica i razvoja na parcijalne razlomke)

Prisetimo se konvencije da se signali obeležavaju malim, a njihove Laplasove transformacije odgovarajućim velikim latiničnim slovima: $\mathcal{L}\{y(t)\}=Y(s)$.

Prisetimo se sledećih osobina Laplasove transformacije

$$\mathcal{L}\{\dot{y}\}=sY(s)-y(0), \quad \mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\}=s^2Y(s)-sy(0)-\dot{y}(0).$$

Primenom Laplasove transformacije na našu polaznu jednačinu, uzimajući u obzir linearnost, nalazimo

$$m\ddot{y}+b\dot{y}=u \quad \Rightarrow \quad m(s^2Y(s)-sy(0)-\dot{y}(0))+b(sY(s)-y(0))=U(s)$$

$$(ms^2+bs)Y(s)=msy(0)-m\dot{y}(0)-by(0)+U(s)$$

$$Y(s)=\frac{msy(0)-m\dot{y}(0)-by(0)}{ms^2+bs}+\frac{1}{ms^2+bs}U(s)$$

$$Y(s) = \frac{msy(0) - m\dot{y}(0) - by(0)}{ms^2 + bs} + \frac{1}{ms^2 + bs}U(s)$$

Treba uočiti da ponovo dobijamo dve komponente rešenja, međutim ove komponente *nisu* homogeno i partikularno rešenje. Deo rešenja koje zavisi od početnih uslova naziva se **sopstvenim odzivom**, i posledica je prethodne istorije sistema (odnosno događaja koji su se desili pre početnog trenutka). Deo rešenja koji zavisi od pobude naziva se **prinudnim odzivom**, i ono zavisi isključivo od događaja koji se dešavaju nakon početnog trenutka.

Takođe treba uočiti izraz $ms^2 + bs$ koji se naziva **karakterističnom jednačinom**, a identičan je karakterističnoj jednačini koju smo videli ranije, sem što je λ zamenjeno sa s .

Ako zanemarimo (izjednačimo sa nulom) sve početne uslove, dobijamo izraz $Y(s) = \frac{1}{ms^2 + bs}U(s)$. Funkcija Laplasove promenljive koja množi ulaz da bi se dobio izlaz (odnosno koja je količnik izlaza i ulaza) kada su svi početni uslovi jednaku nulu – $\frac{1}{ms^2 + bs}$ – naziva se **funkcijom prenosa**.

$$Y(s) = \frac{msy(0) - m\dot{y}(0) - by(0)}{ms^2 + bs} + \frac{1}{ms^2 + bs}U(s)$$

S obzirom da je $y(0)=1$, $\dot{y}(0)=2$, $U(s)=\frac{1}{s}$ (kao Laplasova transformacija Hevisajdovog signala), lako nalazimo

$$Y(s) = \frac{s^2 - \left(m + \frac{b}{m}\right)s + \frac{1}{m}}{s^2 \left(s + \frac{b}{m}\right)}$$

Razvojem na parcijalne razlomke (tzv. Hevisajdovim razvojem), te primenom tablica inverzne Laplasove transformacije, nalazimo

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s + \frac{b}{m}} \Rightarrow y(t) = A + Bt + Ce^{-\frac{b}{m}t}$$

Konstante A , B i C ostavljamo studentima da odrede sami za vežbu. Obratiti pažnju da se identičan oblik rešenja dobio prethodnim postupkom (u pitanju je, naravno, isto rešenje! što se potvrđuje i određivanjem vrednosti pojedinačnih konstanti).

Videli smo da se nestacionarni model dobija od stacionarnog tako što se u polaznoj diferencijalnoj jednačini konstantni koeficijenti zamene funkcijama vremena. Postupak određivanja rešenja je nešto složeniji, ali se – makar formalno – nestacionarnost jednostavno uvodi u model. Slično važi i za nelinearnost: uvođenjem članova kao što je y^2 , $y\dot{y}$, i suštinski bilo kog drugog oblika koji nije linearna kombinacija izvoda nepoznate funkcije diferencijalna jednačina postaje nelinearna.

U Laplasovom domenu takvo uopštenje modela više nije moguće. Funkcije prenosa opisuju isključivo linearne, stacionarne modele i ne mogu se primeniti u drugom slučaju.

1. $\frac{1}{m(t)s^2+b(t)s}$ ne znači ništa – izraz je suštinski besmislen
2. Iako se za svako dato y Laplasova transformacija $\mathcal{L}\{y^2(t)\}$ (i slični nelinearni izrazi) može sračunati, ne postoji opšta formula kojom se $\mathcal{L}\{y^2(t)\}$ vezuje sa $Y(s)$. Otuda se Laplasova transformacija ne može koristiti za rešavanje nelinearnih diferencijalnih jednačina.

Umesto jednom diferencijalnom jednačinom drugog reda, dati matematički model se može prikazati i parom diferencijalnih jednačina prvog reda. Odnosno, umesto

$$m\ddot{y} + b\dot{y} = u$$

možemo pisati (što je u ovom slučaju i prirodnije, s obzirom na način na koji je model izveden)

$$\dot{y} = v, \quad m\dot{v} = -bv + u$$

Promenljive čiji se izvodi javljaju sa leve strane ovih jednačina su **promenljive stanja**.

Matematički model u prostoru stanja jeste model koji opisuje “kretanje” (“evoluciju”) sistema kroz opis načina na koji se određeni skup “unutrašnjih” promenljivih (koje nazivamo promenljivima stanja) menja u zavisnosti od svojih vrednosti, vrednosti drugih promenljivih stanja i vrednosti spoljašnjih pobuda.

Matematički model u prostoru stanja se uvek može zapisati u obliku

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u$$

gde su $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, u vektori-kolone u koje su poslagane promenljive stanja, izlaza i ulaza u sistem, dok su velikim latiničnim slovima označene odgovarajuće parametarske matrice.

U našem slučaju

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} + 0u$$

Odziv proizvoljnog matematičkog modela u prostoru stanja na proizvoljnu pobudu se može odrediti na šablonski način, recimo primenom Laplasove transformacije

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \Rightarrow s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) \Rightarrow (s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

Matrica $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ se naziva **rezolventnom matricom**, a njena inverzna Laplasova transformacija je **fundamentalna matrica** $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$. Imajući u vidu da je početni uslov konstanta (vektor brojeva, nije funkcija od s), te da se inverznom Laplasovom transformacijom proizvoda dobija konvolucija signala,

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \Phi(t) * \mathbf{B}\mathbf{u}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$$

U najčešćem slučaju kada je $\mathbf{D} = 0$, imamo da je $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{C}\Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau$

U prethodnim razmatranjima pojavio se pojam **konvolucije** signala. Za ma koja dva data signala f i g , njihova konvolucija se definiše izrazom

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$$

Konvolucija ima sve osobine proizvoda: komutativna je, asocijativna, distributivna u odnosu na sabiranje, fiksiranjem jednog (bilo kog) argumenta linearna je u odnosu na onaj drugi.

Laplasova transformacija pretvara konvoluciju u proizvod, tj. *Laplasova transformacija konvolucije funkcija jednaka je proizvodu njihovih Laplasovih transformacija*

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s)$$

$$y(t) = C\Phi(t)x(0) + C\Phi(t)*Bu(t) = C\Phi(t)x(0) + (C\Phi(t)B)*u(t)$$

Kao i u slučaju iznalaženja rešenja pomoću Laplasove transformacije, vidimo da se rešenje sastoji iz dva sabirka. Prvi sabirak uzima u obzir početne uslove i nezavistan je od pobude – **sopstveni odziv**. Drugi sabirak pokazuje zavisnost od pobude, i nezavistan je od početnih uslova, to je **prinudni odziv**.

Prinudni odziv dat je konvolucijom funkcije $C\Phi(t)B$ sa pobudnim signalom. Ovo je iskaz jednog opšteg svojstva: *Prinudni odziv svakog linearnog stacionarnog sistema (dakle, odziv na pobudu kada su svi početni uslovi jednaki nuli) na proizvoljnu pobudu može se odrediti kao konvolucija pobude i funkcije koja je specifična za sistem (ne zavisi od pobude).*

Ta funkcija, specifična za sistem, naziva se jezgrom, kernelom ili najčešće impulsnim odzivom sistema (iz razloga koji će biti jasni u narednom slajdu).

U slučaju matematičkih modela u prostoru stanja, impulsni odziv je $C\Phi(t)B$ (ako je $D=0$).

Dirakov impuls $\delta(t)$ je signal (funkcija vremena u jednom uopštenom smislu) koji zadovoljava sledeće svojstvo:

$$\int_a^b \delta(t) dt = 1 \quad \text{kada god interval } (a, b) \text{ sadrži nulu}$$

Dirakovim impulsom se opisuju kratkotrajni “udari” (Dirakov impuls je identički jednak nuli za $t \neq 0$) velikog intenziteta (Dirakov impuls ima neograničenu vrednost za $t=0$) koji prenose jedinično dejstvo (površina ispod impulsa je jednaka jedinici).

- $\delta(t)$ [N] opisuje silu koja telo jedinične mase trenutno ubrza iz mirovanja do brzine 1m/s.
- $\delta(t)$ [A] opisuje jačinu električne struje kojom se kroz dati provodnik trenutno prenese 1Q naelektrisanja

Dirakov impuls je jedinični element kovolucije: *Za svaki signal f , $f * \delta = \delta * f = f$.*

$$x(0) \Rightarrow y(t) = (C \Phi(t) B) * u(t)$$

Kako je prinudni odziv sistema jednak konvoluciji pobude sa funkcijom $C \Phi(t) B$, a znajući da je Dirakov impuls jedinični element konvolucije, zaključujemo da je odziv sistema na Dirakov impuls (impulsni odziv sistema) jednak upravo

$$(C \Phi(t) B) * \delta(t) = C \Phi(t) B$$

Sa druge strane, primenom Laplasove transformacije na polazni izraz, uz prisećanje da je $\mathcal{L}\{C \Phi(t) B\} = C(sI - A)^{-1} B$, nalazimo da je

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1} B U(s)$$

Otuda je $C(sI - A)^{-1} B$ matrica funkcija prenosa datog sistema. Vidimo da kada sistem ima samo jedan ulaz, tada je matrica funkcija prenosa zapravo Laplasova transformacija impulsnog odziva.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{v} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ v \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{v} \end{bmatrix} \Rightarrow sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s + \frac{b}{v} \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

$$\det(sI - A) = s \left(s + \frac{b}{v} \right), \quad \text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s + \frac{b}{v} & 0 \\ 1 & s \end{bmatrix}^T \Rightarrow (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s \left(s + \frac{b}{v} \right)} \\ 0 & \frac{1}{s + \frac{b}{v}} \end{bmatrix}$$

Obratiti pažnju da je $\det(sI - A)$ isti onaj **karakteristični polinom** koji smo do sada više puta sretali.

$$(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+\frac{b}{v})} \\ 0 & \frac{1}{s+\frac{b}{v}} \end{bmatrix} \Rightarrow \Phi(t)=\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\}=\begin{bmatrix} 1 & \frac{v}{b}(1-e^{-\frac{b}{v}t}) \\ 0 & e^{-\frac{b}{v}t} \end{bmatrix}h(t)$$

Iznalaženje fundamentalne matrice je računski najsloženiji korak (najčešće). Sada se vrednosti svih promenljivih stanja i vrednost izlaza mogu odrediti neposredno na osnovu formula

$$\mathbf{x}(t)=\Phi(t)\mathbf{x}(0)+\int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}u(\tau) d\tau$$

$$\mathbf{y}=\mathbf{C}\mathbf{x}+\mathbf{D}u$$

Detalje ostavljamo studentima za vežbu. Naročito je bitno uveriti se da se *i na ovaj način dobijaju identični rezultati kao u prethodnim slučajevima.*

Sistemi beskonačnog reda su sistemi koji se ne mogu opisati skupom konačno mnogo običnih diferencijalnih jednačina konačnog reda.

Postoji nekoliko važnih klasa takvih sistema, među kojima ističemo sledeće

- Sistemi sa vremenskim kašnjenjem
- Sistemi sa prostorno raspodeljenim parametrima

Iako postoje i drugi sistemi ovog tipa, dve gore navedene klase su od najvećeg praktičnog značaja. Sem njih postoje i drugi, recimo: sistemi opisani integro-diferencijalnim jednačinama, kvantno-mehanički sistemi, određene klase stohastičkih sistema, sistemi opisani diferencijalnim jednačinama necelog reda, itd.

U Laplasovom domenu, svi sistemi konačnog reda opisuju je funkcijama prenosa koje su racionalne funkcije Laplasove promenljive s (funkcija prenosa je tada uvek količnik dva polinoma). U slučaju sistema neograničenog reda, ovo ograničenje ne važi, te funkcija prenosa može imati proizvoljan analitički oblik.

Ukoliko u našem primeru zamislimo da je pogonskom sistemu potrebno neko vreme da željenu pogonsku silu primenu na letelicu, i ako to vreme označimo sa τ , tada bi se matematički model mogao zapisati u obliku

$$m \ddot{y}(t) + b \dot{y}(t) = u(t - \tau)$$

Uzimajući u obzir osobinu Laplasove transformacije o kašnjenju signala, $\mathcal{L}\{u(t - \tau)\} = U(s)e^{-s\tau}$, odgovarajuća funkcija prenosa je

$$G(s) = \frac{1}{s(ms + b)} e^{-s\tau}$$

Jasno je da ova funkcija prenosa nije samo količnik dva polinoma, već sadrži i druge faktore.

Tipičan primer sistema sa raspodeljenim parametrima jeste proces provođenja toplote kroz homogeni medijum koji se obično opisuje sledećom parcijalnom diferencijalnom jednačinom (u literaturi poznatom kao jednačina provođenja toplote, ili toplotna jednačina)

$$\frac{\partial Q(t,x)}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 Q(t,x)}{\partial x^2}$$

Ova jednačin se može shvatiti kao uopštenje matematičkog modela u prostoru stanja, pri čemu stanje sistema u datom trenutku t više nije konačan vektor vrednosti već kompletna prostorna raspodela temperature tela Q duž prostorne koordinate t . Parcijalni izvod sa leve strane opisuje promenu te raspodele u vremenu.

Bez želje da ulazimo u detalje, funkcije prenosa sistema ovog tipa obično sadrže izraze oblika $\sqrt{s}$, $e^{\sqrt{s}}$, te izvedene izraze koji sadrže hiperbolične trigonometrijske funkcije, itd.